CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

# Normes intégrales à poids ∫|f|φ (Mines)

## Énoncé

Soit $E = \mathcal{C}([0,1], \mathbb{R})$ et $E^+$ l'ensemble des fonctions de $E$ positives qui ne s'annulent qu'en un nombre fini de points. Pour $\varphi \in E^+$ et $f \in E$, on pose $\|f\|_\varphi = \int_0^1 |f(t)|\varphi(t)\,dt$.

1. Montrer que $\|\cdot\|_\varphi$ est une norme sur $E$.
2. Montrer que si $\varphi_1, \varphi_2 \in E^+$ sont strictement positives, les normes associées sont équivalentes.
3. Avec $\varphi_1(t) = t$ et $\varphi_2(t) = t^2$, les normes $\|\cdot\|_{\varphi_1}$ et $\|\cdot\|_{\varphi_2}$ sont-elles équivalentes ?

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- Une fonction continue positive d'intégrale nulle est nulle.

**Ce qu'on te demande.** Même schéma que pour les normes sup à poids, avec une fonction « tente » concentrée près de 0.

## Corrigé

### 1. 1) Une norme

Homogénéité et inégalité triangulaire viennent de la linéarité et de la croissance de l'intégrale. Si $\|f\|_\varphi = 0$, la fonction continue positive $|f|\varphi$ est d'intégrale nulle, donc nulle. Comme $\varphi$ ne s'annule qu'en un nombre fini de points, $f$ est nulle ailleurs, puis partout par continuité.

### 2. 2) Poids strictement positifs

$\varphi_2/\varphi_1$ est continue et strictement positive sur le segment $[0,1]$ : elle atteint un minimum $m > 0$ et un maximum $M$. Donc $m\varphi_1 \leqslant \varphi_2 \leqslant M\varphi_1$, et en intégrant contre $|f|$ :

$$m\|f\|_{\varphi_1} \leqslant \|f\|_{\varphi_2} \leqslant M\|f\|_{\varphi_1}.$$

### 3. 3) Le sens facile

$t^2 \leqslant t$ donne $\|f\|_{\varphi_2} \leqslant \|f\|_{\varphi_1}$.

### 4. 3) Une fonction tente près de 0

Soit $f_n(t) = \max(0, 1 - nt)$, continue, nulle sur $[\frac{1}{n}, 1]$. On calcule :

$$\|f_n\|_{\varphi_1} = \int_0^{1/n} (1 - nt)\, t\, dt = \frac{1}{2n^2} - \frac{1}{3n^2} = \frac{1}{6n^2},$$
$$\|f_n\|_{\varphi_2} = \int_0^{1/n} (1 - nt)\, t^2\, dt = \frac{1}{3n^3} - \frac{1}{4n^3} = \frac{1}{12n^3}.$$

Le rapport vaut $\frac{\|f_n\|_{\varphi_1}}{\|f_n\|_{\varphi_2}} = 2n \to +\infty$.

$\|\cdot\|_{\varphi_2} \leqslant \|\cdot\|_{\varphi_1}$, mais les normes ne sont pas équivalentes.

**Le piège**

La question 2 exige des poids strictement positifs : c'est précisément ce qui manque en 3 (les deux poids s'annulent en 0, à des ordres différents).

**La méthode**

Normes à poids : équivalentes si le quotient des poids est encadré ; sinon, concentrer une fonction-test là où le quotient dégénère.

## Rappels de cours utilisés

- **Intégrale nulle.** Une fonction continue, positive, d'intégrale nulle sur un intervalle $[a, b]$ $(a < b)$ est identiquement nulle. Un polynôme qui s'annule en une infinité de points est nul.
- **Bornes atteintes.** Une fonction continue à valeurs réelles sur un compact non vide est bornée et atteint ses bornes. En dimension finie, les compacts sont les fermés bornés (par exemple une sphère, $O_n(\mathbb{R})$, un segment).
- **Comparer deux normes.** $N_2$ est **dominée** par $N_1$ s'il existe $C > 0$ avec $N_2 \leqslant C\, N_1$. Les normes sont **équivalentes** si chacune domine l'autre.
  - Pour **prouver** $N_2 \leqslant CN_1$ : une inégalité valable pour tout vecteur.
  - Pour **réfuter** : une suite $(x_n)$ avec $\dfrac{N_2(x_n)}{N_1(x_n)} \to +\infty$.

  En dimension finie, toutes les normes sont équivalentes.